

Ứng dụng AI trong Nông nghiệp

Chương 5: Hệ khuyến nghị cây trồng (Crop Recommender)

Giảng viên

Đại học Đông Á

Ngày 12 tháng 9 năm 2026

Nội dung chính

- 1 Giới thiệu & Đặt vấn đề
- 2 Các nghiên cứu liên quan
- 3 Quy trình thực nghiệm
- 4 Trực quan hóa dữ liệu
- 5 Tiền xử lý dữ liệu
- 6 Xây dựng mô hình và Đánh giá
- 7 Kết luận

Thách thức trong Nông nghiệp hiện đại

- Nông nghiệp là ngành kinh tế chính, nhưng năng suất vẫn chưa tối ưu do:
 - Lựa chọn cây trồng sai lầm dựa trên trực giác truyền thống.
 - Quản lý đồng ruộng và vật nuôi kém hiệu quả.
 - Biến đổi khí hậu, hiện tượng nóng lên toàn cầu làm thời tiết khó đoán.
- Hậu quả: Năng suất giảm, thu nhập của nông dân giảm sút nghiêm trọng.
- **Giải pháp:** Cần áp dụng công nghệ để phân tích các thông số khí hậu và đất đai nhằm đưa ra quyết định canh tác chính xác.

Hệ khuyến nghị cây trồng bằng Học máy (Machine Learning)

- **Mục tiêu:** Đề xuất loại cây trồng phù hợp nhất cho từng vùng đất, giúp tối đa hóa năng suất.
- **Đầu vào (Features):**
 - Các thành phần của đất: Nitơ (N), Phốt pho (P), Kali (K), độ pH.
 - Yếu tố môi trường: Nhiệt độ, Độ ẩm, Lượng mưa.
- **Đầu ra (Target):** 22 loại cây trồng (Ngô, bông, lúa, cà phê, dừa, táo, xoài,...).

Tổng quan các nghiên cứu đã thực hiện

Nhiều nghiên cứu trước đây đã áp dụng Machine Learning vào phân loại cây trồng:

- **Doshi và cộng sự (2018):** Dùng Cây quyết định (DT), Rừng ngẫu nhiên (RF), Mạng nơ-ron (NN), KNN để dự đoán sự phù hợp với nhiệt độ, lượng mưa, đất.
- **Kumar và cộng sự (2015):** Dùng SVM, RF, KNN dựa trên mật độ nước và đất.
- **Shakil và cộng sự (2015):** Áp dụng Hồi quy tuyến tính, ANN, và KNN để dự đoán cho các loại ngũ cốc.
- → Hầu hết các thuật toán học có giám sát đều mang lại độ chính xác cao khi có dữ liệu đầu vào tốt.

Sơ đồ quy trình thực nghiệm

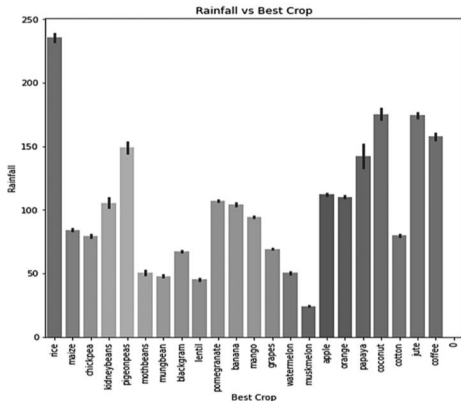
- Thu thập và hợp nhất các bộ dữ liệu.
- Trực quan hóa để tìm ra mối tương quan.
- Làm sạch (Tiền xử lý) dữ liệu.
- Xây dựng và đánh giá các mô hình học máy.



Hình 5.1: Sơ đồ các bước thực nghiệm

Trực quan hóa: Yêu cầu về lượng mưa

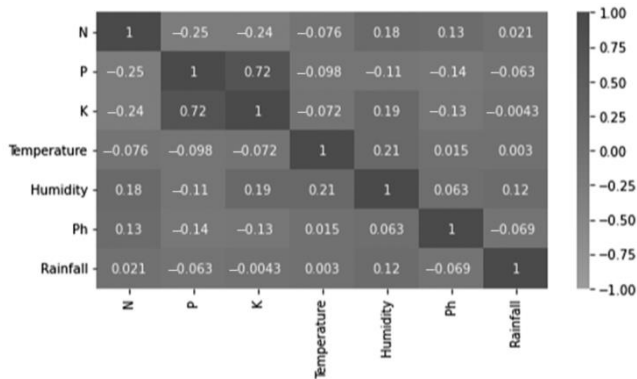
- Biểu đồ cột (Bar chart) giúp xác định lượng mưa trung bình cần thiết cho từng loại cây trồng.
- Việc phân tích đơn biến giúp đưa ra các quyết định lựa chọn cây trồng sơ bộ.



Hình 5.2: Yêu cầu lượng mưa cho các loại cây trồng

Trực quan hóa: Ma trận tương quan (Heatmap)

- Phân tích đa biến bằng Heatmap giúp thấy được mối quan hệ giữa các đặc trưng (N, P, K, Nhiệt độ...).
- **Tương quan dương:** Ví dụ giữa Phốt pho (P) và Kali (K).
- **Tương quan âm:** Giữa P và lượng mưa, độ pH.



Hình 5.3: Biểu đồ nhiệt tương quan giữa các đặc trưng

Làm sạch dữ liệu là bước bắt buộc để mô hình học máy đạt độ chính xác cao:

- **Loại bỏ nhiễu và ngoại lai (Outliers):**

- Lỗi nhập liệu, dữ liệu không nhất quán sẽ làm sai lệch mô hình.
- Nghiên cứu sử dụng khoảng tứ phân vị (IQR) để phát hiện và kỹ thuật giới hạn (Capping) để xử lý ngoại lai.

- **Co giãn đặc trưng (Feature Scaling):**

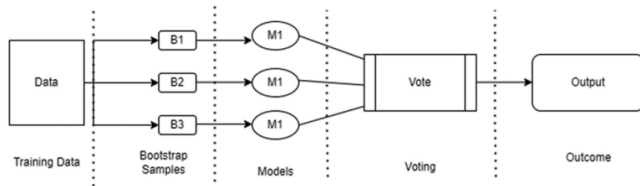
- Đưa tất cả các biến (pH nhỏ (1-14), Lượng mưa lớn (hàng trăm mm)) về cùng một thang đo.
- Giúp mô hình không bị thiên vị (bias) đối với các đặc trưng có giá trị số lớn.

Xây dựng hệ khuyến nghị (Bagging & Ensemble)

- Dữ liệu sau khi làm sạch (70% Huấn luyện, 30% Kiểm tra) được đưa vào các thuật toán phân loại.
- Nghiên cứu sử dụng phương pháp **Bagging** (Bootstrap Aggregating) và tập hợp (Ensemble).
- Ensemble kết hợp nhiều mô hình cơ sở yếu để tạo ra một mô hình dự đoán mạnh và đáng tin cậy hơn.
- Việc so sánh giữa các bộ phân loại đơn lẻ (DT, SVM) và các phương pháp tập hợp (RF, Bagging) cho thấy phương pháp tập hợp tối ưu hơn cho bài toán hệ khuyến nghị.

Mô hình: Cây quyết định (Cơ sở & Thuật toán)

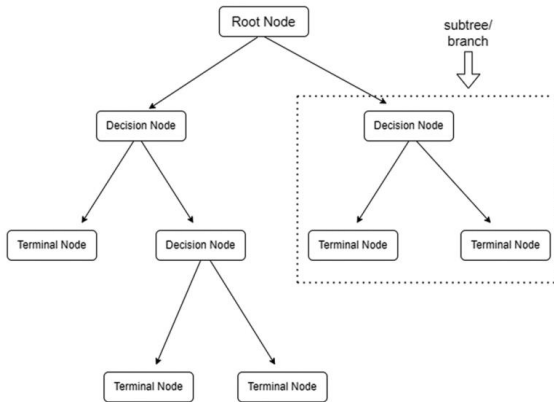
- Cây quyết định (Decision Tree) chia nhỏ dữ liệu dựa trên thuộc tính có Lợi ích thông tin (Information Gain) cao nhất.
- Dễ hiểu, dễ giải thích và hoạt động như cách con người đưa ra quyết định.



Minh họa thuật toán / cơ sở toán học

Sơ đồ Cây quyết định

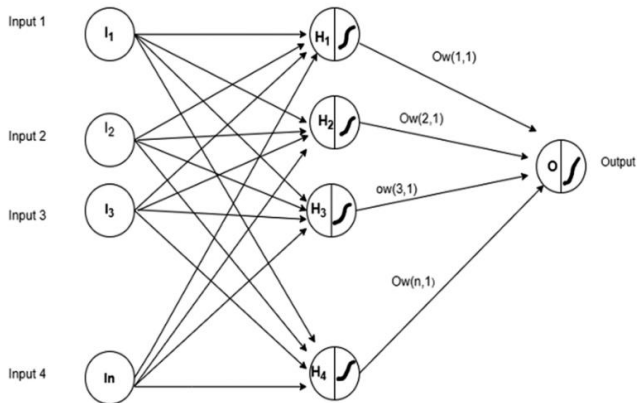
- Cấu trúc gồm: Nút gốc (Root), Nút quyết định (Decision) và Nút lá (Terminal).
- Mỗi nhánh đại diện cho một kịch bản hoặc một điều kiện phân chia.



Hình 5.5: Sơ đồ cấu trúc Cây quyết định

Mô hình: Mạng nơ-ron (Neural Network)

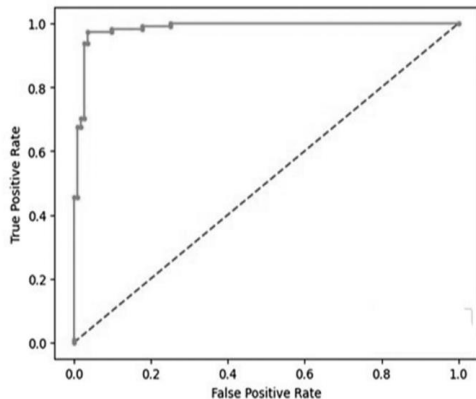
- Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) gồm các lớp: Đầu vào (Input), Ẩn (Hidden), Đầu ra (Output).
- MLP (Multi-Layer Perceptron) xử lý tốt các bộ dữ liệu phi tuyến tính phức tạp.



Hình 5.6: Sơ đồ một mạng nơ-ron

Đánh giá mô hình: Đường cong AUROC

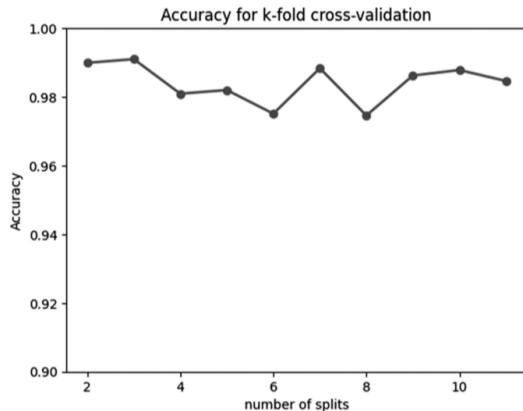
- AUROC đo lường khả năng phân biệt tín hiệu so với nhiễu (TPR so với FPR).
- Giá trị tối ưu nằm ở góc trên bên trái; mô hình đạt AUROC lên đến 0.998.



Hình 5.7: Biểu đồ đường cong AUROC

Đánh giá mô hình: Kiểm định chéo K-lần (KFCV)

- KFCV chia nhỏ dữ liệu để huấn luyện và kiểm thử chéo nhiều lần, tránh quá khớp (overfitting).
- Mô hình có độ chính xác rất cao và ổn định qua nhiều lần chia (K-folds).



Hình 5.8: Độ chính xác theo số lần chia (KFCV)

- Việc ứng dụng AI (đặc biệt là Học máy) vào nông nghiệp mang lại giải pháp đột phá.
- Hệ khuyến nghị cây trồng giúp nông dân tự tin lựa chọn giống dựa trên dữ liệu khoa học về đất đai và thời tiết thay vì kinh nghiệm truyền thống.
- Tối đa hóa sản lượng nông nghiệp, cải thiện thu nhập và giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Q & A